UNIVERSITAS TERBUKA

RUANG VEKTOR R^2 DAN R^3

UNIVERSITAS TERBUKA

DEFINISI VEKTOR

Vektor adalah besaran yang mempunyai arah.

Notasi:

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$$

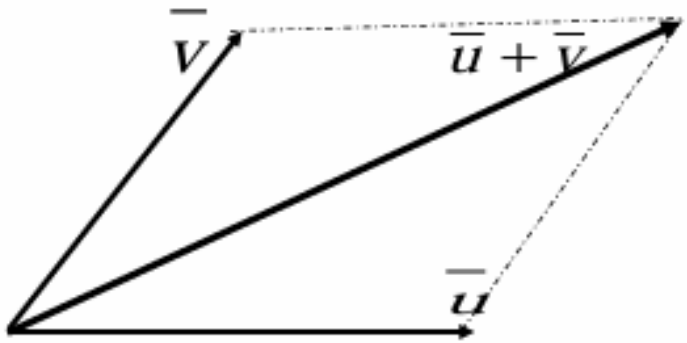
$$\left\| \bar{a} \right\| = \sqrt{a_1^{\,2} + a_2^{\,2} + a_3^{\,2}}$$

Notasi panjang vektor:

Vektor satuan ➔ Vektor dengan panjang atau norm sama dengan satu

PENJUMLAHAN VEKTOR

Misalkan $\bar{u}$ dan $\bar{v}$ adalah vektor – vektor yang berada di ruang yang sama, maka vektor $\bar{u}+\bar{v}$ didefinisikan



$$\bar{u}+\bar{v}=\begin{bmatrix} u_1+v_1 \\ u_2+v_2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{u}+\bar{v}=\begin{bmatrix} u_1+v_1 \\ u_2+v_2 \\ \vdots \\ u_n+v_n \end{bmatrix}$$

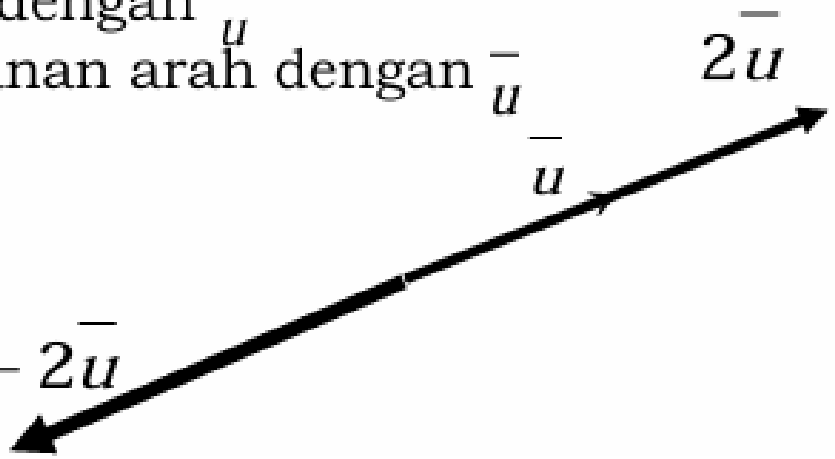
PERKALIAN VEKTOR DENGAN SKALAR

Perkalian vektor $\bar{u}$ dengan skalar k, $\left(k\,\bar{u}\right)$ didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya k kali panjang vektor $\bar{u}$ dengan arah

Jika $k > 0$ → searah dengan $\bar{u}$

Jika $k < 0$ → berlawanan arah dengan $\bar{u}$

$$k\,\bar{a} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{bmatrix} \qquad k\,\bar{a} = \begin{bmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \vdots \\ ka_n \end{bmatrix}$$



UNIVERSITAS TERBUKA

RUANG VEKTOR

Misalkan $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V$ dan $k, l \in R$

V dikatakan **Ruang Vektor** jika terpenuhi aksioma:

1. $\bar{u}, \bar{v} \in V \rightarrow \bar{u} + \bar{v} \in V$
2. $\bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$
3. $\bar{u} + (\bar{v} + \bar{w}) = (\bar{u} + \bar{v}) + \bar{w}$
4. $\exists \bar{0} \in V \ni \bar{u} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{u} = \bar{u}, \forall \bar{u} \in V$
5. $\forall \bar{u} \in V, \exists -\bar{u} \in V \ni \bar{u} + (-\bar{u}) = \bar{0}$
6. $k \in R, \bar{u} \in V \rightarrow k\bar{u} \in V$
7. $k(l\bar{u}) = (kl)\bar{u}$
8. $k(\bar{u} + \bar{v}) = k\bar{u} + k\bar{v}$
9. $(k + l)\bar{u} = k\bar{u} + l\bar{u}$
10. $1\bar{u} = \bar{u}$

UNIVERSITAS TERBUKA

SUBRUANG

Jika S adalah himpunan bagian tidak kosong dari suatu ruang vektor V dan S memenuhi syarat-syarat berikut ini maka berlaku:

a) $k\bar{u} \in S$ jika $\bar{u} \in S$ Untuk sebarang skalar k

b) $\bar{u} + \bar{v} \in S$ jika $\bar{u}, \bar{v} \in S$

Maka S disebut **subruang** dari V

UNIVERSITAS TERBUKA

DEFINISI KOMBINASI LINIER

Sebuah vektor **w** dinamakan **kombinasi linier** vektor-vektor dari $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, ..., $\mathbf{v}_r$ jika vektor tersebut dapat ditulis dalam bentuk

$$w = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ldots + k_r v_r$$

dimana $\mathbf{k}_1$, $\mathbf{k}_2$, ..., $\mathbf{k}_r$ adalah skalar

UNIVERSITAS TERBUKA

DEFINISI MERENTANG

Jika $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_r$ adalah vektor-vektor pada ruang vektor V dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_r$ maka dapat dikatakan vektor-vektor ini merentang.

UNIVERSITAS TERBUKA

DEFINISI BEBAS LINIER

Jika **S = {v_1, v_2, ..., v_r}** adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ldots + k_r v_r = 0$$

Mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni

$$k_1 = 0, k_2 = 0, \ldots, k_r = 0$$

Jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S dinamakan himpunan **bebas linier**. Tetapi jika ada solusi lain maka S dikatakan himpunan **tak bebas linier**.

UNIVERSITAS TERBUKA

TEOREMA

Himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah

a. ***Tak bebas linier*** jika dan hanya jika paling tidak satu diantara vektor ***S*** dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor S lainnya.

b. ***Bebas linier*** jika dan hanya jika tidak ada vektor ***S*** yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dalam vektor ***S*** lainnya.

a. Jika sebuah himpunan mengandung vektor nol, maka himpunan itu ***tak bebas linier.***

b. Sebuah himpunan yang mempunyai persis dua vektor ***takbebas linier*** jika dan hanya jika salah satu vektor adalah perkalian vektor lainnya dengan skalar.

UNIVERSITAS TERBUKA

DEFINISI BASIS

Jika ***V*** adalah sebarang ruang vektor dan

S = {v1, v2, ...,vr} merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada ***V***, maka ***S*** dinamakan **basis** untuk ***V*** jika

a. ***S*** bebas linier

b. ***S*** merentang ***V***

NB: Basis untuk setiap ruang vektor tidak tunggal

PERSAMAAN PARAMETER GARIS

Persamaan garis melalui titik-titik dengan vector posisi a dan b ialah

$$r = a + t\,(b - a), t \in R.$$

- $r = a + t\,(b - a), \boldsymbol{t < 0}$, adalah persamaan sinar berpangkal di ujung vector a (tak memuat ujung a) **ke arah berlawanan** dengan vector $b - a$. (Untuk $t \leq 0$ sinar memuat ujung a).
- $r = a + t\,(b - a), \boldsymbol{t > 0}$, adalah persamaan sinar berpangkal di ujung vector a (tak memuat ujung a) ke arah vector $b - a$. (Untuk $t \geq 0$ sinar memuat ujung a).
- $r = a + t\,(b - a), \boldsymbol{0 < t < 1}$, adalah persamaan ruas garis antara ujung – ujung vector a dan b tak memuat ujung a dan tak memuat ujung b.
  $\boldsymbol{0 \leq t < 1}$, ruas garis memuat ujung a, akan tetapi tak memuat ujung b.
  $\boldsymbol{0 < t \leq 1}$, ruas garis tak memuat ujung a, akan tetapi memuat ujung b.
  $\boldsymbol{0 \leq t \leq 1}$, ruas garis memuat ujung a, dan memuat ujung b.

PERSAMAAN PARAMETER GARIS

Contoh:
Diberikan titik – titik A dan B dengan vector posisi masing – masing a = (1,01) dan b = (1,1,0).

Tentukan:
a. Persamaan garis melalui A dan B
b. Sinar berpangkal di A pada arah b – a memuat a

Jawab:
a. Persamaan garis melalui A dan B adalah

$$r = a + t(b - a)$$
$$= (1, -1, 0) + t(0 - 1, 1 - (-1), 1 - 0)$$
$$= (1, -1, 0) + t(-1, 2, 1), t \in R$$

b. Sinar berpangkal di A arah b - a adalah

$$r = a + t(b - a) = (1, 0, 1) + t(0, 1, -1), t \in R$$

PERSAMAAN PARAMETER BIDANG

Persamaan parameter bidang yang memuat garis g dengan persamaan

$$r = a + su, s \in R$$

dan memuat titik P dengan vector posisi p, ialah $r = a + su + t(p - a)$

Persamaan bidang memuat dua garis sejajar $g: r = a + su, s \in R$ dan $h: r = b + su, s \in R$ adalah $r = a + su + t(b - a), s \in R, t \in R$

Contoh:

Tentukan persamaan bidang memuat tiga titik dengan vector posisi a=(1,0,2), b=(0,2,1), c=(1,2,0) dengan mengambil vector posisi bidang a

Jawab:

$$\begin{aligned} r &= a + s(b - a) + t(c - a) \\ &= (1,0,2) + s(-1,2,1) + t(0,2,-2), s, t \in R \end{aligned}$$